



משימת בית - פיתוח מערכת BI ואנליטיקה מבוססת AI

רקע

חברה מנהלת את נתוני השיווק והמכירות שלה באמצעות Google Sheets. החברה מעוניינת במערכת BI חכמה שתמשוך את הנתונים באופן אוטומטי, תציג אותם באמצעות דשבורדים ברורים ותשתמש בבינה מלאכותית כדי לזהות מגמות, חריגות והזדמנויות עסקיות. מטרת המשימה היא לבחון יכולות פיתוח Full Stack, עבודה עם נתונים, התממשקות ל-API, בניית דשבורדים, שילוב AI, העלאת מערכת לסביבת Production וחשיבה מוצרית.

תיאור המערכת

יש לפתח מערכת אינטרנטית שמתחברת ל-Google Sheets, מייבאת נתוני שיווק ומכירות ומציגה אותם בדשבורד ניהולי. בנוסף להצגת הנתונים, המערכת תשתמש ב-AI כדי לנתח את הביצועים ולספק למנהל תובנות והמלצות לפעולה. המערכת צריכה להיות זמינה לצפייה ולבדיקה באמצעות קישור פעיל באינטרנט.

מקור הנתונים

למשימה מצורף קובץ נתונים שישמש כמקור הנתונים המרכזי והמחייב של המערכת. עלייך להעלות את הנתונים מהקובץ המצורף ל-Google Sheets ולחבר את המערכת לגיליון באמצעות Google Sheets API.



כל המדדים, החישובים, הגרפים, המסננים, תובנות ה-AI, הדוחות והתשובות לשאלות החופשיות חייבים להתבסס על הנתונים המופיעים בקובץ המצורף בלבד.

אין להחליף את הקובץ בנתוני דוגמה אחרים, לשנות את הנתונים הקיימים או להציג במערכת נתונים קבועים מראש.

ניתן לבצע התאמות טכניות הנדרשות לצורך העבודה עם הקובץ, כגון:

- שינוי שמות עמודות לצורך אחידות טכנית
- המרת פורמטים של תאריכים ומספרים
- טיפול בשדות חסרים או בערכים שאינם תקינים
- הוספת מזהה ייחודי לכל שורה
- הוספת עמודות מחושבות לצורך הצגת מדדים

כל שינוי או עיבוד שבוצע בנתונים צריך להיות מתועד בקובץ ה-README.

המערכת צריכה להשתמש במגוון הנתונים הקיים בקובץ כדי להציג מגמות, השוואות, ביצועים וחריגות באופן ברור ומדויק.

שלב 1 - התממשקות ל-Google Sheets

המערכת תתחבר ל-Google Sheets באמצעות API ותייבא את הנתונים אל המערכת.

המערכת צריכה:

- לקרוא את הנתונים מהגיליון באמצעות Google Sheets API
- להציג את מועד הסנכרון האחרון
- לאפשר למשתמש לבצע סנכרון נתונים באופן ידני
- לעדכן נתונים קיימים מבלי ליצור כפילויות
- לטפל במקרה שבו נוספה שורה חדשה או שונו נתונים בגיליון
- להציג הודעת שגיאה ברורה במקרה שהחיבור נכשל

אין לייבא את הנתונים באמצעות העלאה ידנית של קובץ Excel או CSV בלבד.

שלב 2 - דשבורד ניהולי

יש ליצור דשבורד המציג לפחות את הנתונים הבאים:

מדדים מרכזיים

- סך ההוצאות
- סך ההכנסות
- מספר הלידים
- מספר העסקאות
- אחוז המרה מליד לעסקה
- עלות ממוצעת לליד
- עלות ממוצעת לעסקה
- החזר על ההשקעה
- הקמפיין המוביל
- ערוץ הפרסום המוביל

גרפים

יש להציג לפחות ארבעה גרפים שונים, לדוגמה:

- הכנסות מול הוצאות לאורך זמן
- מספר לידים לפי ערוץ פרסום
- אחוזי המרה לפי קמפיין
- הכנסות לפי איש מכירות
- ביצועים לפי מוצר או שירות
- משפך מכירות: לידים, פגישות ועסקאות

הגרפים צריכים להשתנות בהתאם למסננים שהמשתמש בוחר.

שלב 3 - סינון וחיפוש

יש לאפשר למשתמש לסנן את הנתונים לפי:

- טווח תאריכים
- קמפיין
- ערוץ פרסום
- איש מכירות
- אזור
- מוצר או שירות

יש להוסיף אפשרות לאיפוס כל המסננים.

כל המדדים והגרפים בדשבורד צריכים להתעדכן בהתאם לסינון שנבחר.

שלב 4 - ניתוח נתונים באמצעות AI

יש לחבר את המערכת ל-API של מודל AI.

בלחיצה על כפתור "נתח את הנתונים", המערכת תעביר למודל סיכום מובנה של הנתונים המוצגים בדשבורד.

ה-AI צריך להחזיר:

- סיכום ביצועים ניהולי
- שלוש תובנות מרכזיות
- זיהוי מגמות חיוביות או שליליות
- זיהוי נתונים חריגים
- זיהוי קמפיינים או אנשי מכירות עם ביצועים חריגים
- המלצות לפעולות המשך
- נקודות שכדאי לבדוק לעומק

לדוגמה:

"קמפיין אינסטגרם יצר את כמות הלידים הגבוהה ביותר, אך אחוז הסגירה שלו נמוך משמעותית מקמפיין Google."

"הוצאות הפרסום עלו ב-25%, אך ההכנסות עלו ב-8% בלבד."

התובנות חייבות להתבסס על הנתונים בפועל ולא להיות טקסט קבוע מראש.

שלב 5 - שאלות חופשיות על הנתונים

יש להוסיף אזור שבו המשתמש יכול לשאול את המערכת שאלות בשפה חופשית.

לדוגמה:

- איזה קמפיין היה הכי רווחי?
- מי איש המכירות עם אחוז הסגירה הגבוה ביותר?
- באיזה חודש הייתה ירידה בביצועים?
- איזה ערוץ מביא את הלידים הזולים ביותר?
- איפה אנחנו מוציאים כסף ללא תוצאה מספקת?
- מה כדאי לשפר בחודש הבא?

המערכת צריכה להחזיר תשובה ברורה המבוססת על נתוני המערכת.

בנוסף - יש להציג גם את הנתונים שעליהם התשובה מתבססת.

שלב 6 - יצירת דוח באמצעות AI

יש לאפשר למשתמש ליצור דוח ניהולי אוטומטי הכולל:

- תקופת הדוח
- המדדים המרכזיים
- סיכום ביצועים

- תובנות AI
- חריגות שזוהו
- המלצות להמשך
- גרפים מרכזיים

ניתן להציג את הדוח במסך ייעודי ולאפשר ייצוא ל-CSVI PDF.

שלב 7 - יצירת תמונה באמצעות AI

על בסיס הנתונים והתובנות במערכת, יש להוסיף אפשרות ליצירת תמונה באמצעות API של כלי יצירת תמונות.

לדוגמה, המערכת תוכל ליצור:

- תמונת שער ממותגת לדוח החודשי
- תמונת סיכום ויזואלית של ביצועי החודש
- תמונה שיווקית המבוססת על המוצר או הקמפיין שהציג את הביצועים הטובים ביותר
- גרפיקה להצגת הישג מרכזי, כגון גידול בהכנסות או מספר לידים

המערכת תייצר תחילה Prompt באמצעות מודל AI ולאחר מכן תשלח אותו ל-API ליצירת תמונות.

ניתן להשתמש ב-OpenAI Images, Gemini, Stability AI, Replicate או שירות דומה.

אין חובה להטמיע טקסט בעברית בתוך התמונה עצמה.

שלב 8 - העלאת המערכת לשרת

יש להעלות את המערכת לסביבת אירוח חינומית ולהגיש קישור פעיל המאפשר להשתמש בה דרך הדפדפן, ללא צורך בהתקנה מקומית.

ניתן להשתמש בשירותי אירוח כגון:



- Vercel
- Render
- Railway
- Netlify
- Firebase
- Supabase
- שירותי חינוכי אחר לבחירתך

ניתן להשתמש ביותר משירות אחד לצורך אירוח צד הלקוח, צד השרת ומסד הנתונים.

המערכת המוגשת צריכה:

- להיות זמינה באמצעות קישור ציבורי פעיל
- לאפשר בדיקה של היכולות המרכזיות במערכת
- להתחבר בפועל ל-Google Sheets ולשירותי ה-API
- לפעול גם לאחר רענון הדפדפן
- להציג הודעות שגיאה ברורות במקרה של כשל
- לשמור את מפתחות ה-API ומשתני הסביבה באופן מאובטח
- לא לחשוף מפתחות API בקוד צד הלקוח או במאגר הקוד
- לכלול פרטי התחברות למשתמש הדוגמה, ככל שנדרשת התחברות
- לכלול ב-README הוראות ברורות להפעלה מקומית ולהעלאה מחדש לשרת

יש לוודא שהקישור פעיל ותקין במועד הגשת המשימה.

מסכים נדרשים

המערכת צריכה לכלול לפחות:

מסך התחברות

אין צורך במערכת הרשאות מורכבת, אך יש להציג מסך התחברות בסיסי או משתמש דוגמה.



מסך דשבורד

הצגת המדדים, הגרפים והמסננים.

מסך תובנות AI

הצגת הסיכום, החריגות וההמלצות שנוצרו.

מסך שאלות על הנתונים

אפשרות לשאול שאלות חופשיות ולקבל תשובות מבוססות נתונים.

מסך הגדרות נתונים

הצגת מקור הנתונים, מצב החיבור ומועד הסנכרון האחרון.

דרישות טכניות

- פיתוח צד לקוח וצד שרת
- חיבור ל-Google Sheets API
- חיבור ל-API של מודל AI
- חיבור ל-API ליצירת תמונות
- שימוש במסד נתונים לפי הצורך
- העלאת המערכת לסביבת אירוח חנמית
- הגשת קישור ציבורי פעיל למערכת
- שמירה מאובטחת של מפתחות API ומשתני סביבה
- אין לחשוף מפתחות API בקוד צד הלקוח או במאגר הקוד
- ממשק מותאם למחשב ולטלפון
- טיפול בשגיאות ובנתונים חסרים
- מניעת כפילויות בסנכרון הנתונים



- הצגת מצבי טעינה בזמן סנכרון וניתוח
- קוד מסודר, קריא ומתועד

ניתן לבחור את שפת התכנות, סביבת הפיתוח, מסד הנתונים, ספריית הגרפים ושירותי האירוח.

מותר ורצוי להשתמש בכלי AI לצורך הפיתוח, אך נדרש להכיר את הקוד, להסביר אותו ולבצע בו שינויים בזמן הצגת המשימה.

תוצרים להגשה

- קישור פעיל למערכת שהועלתה לשרת חינמי
- פרטי התחברות למשתמש הדוגמה, ככל שנדרשים
- קישור לקוד המקור
- קישור ל-Google Sheets שממנו נשאבים הנתונים
- קובץ README עם הוראות הפעלה מקומית
- הוראות להעלאת המערכת מחדש לסביבת האירוח
- פירוט משתני הסביבה הנדרשים, ללא חשיפת המפתחות עצמם
- הסבר קצר על מבנה המערכת
- פירוט החיבורים ל-API
- הסבר על אופן העברת הנתונים למודל ה-AI
- הסבר כיצד נמנעות תשובות שאינן מבוססות על הנתונים
- סרטון מסך קצר המציג את המערכת ואת תהליך העבודה

זמן לביצוע

בונוס

נקודות נוספות יינתנו עבור אחת או יותר מהיכולות הבאות:

- רענון נתונים אוטומטי
- השוואה בין תקופות
- זיהוי אוטומטי של ירידה או עלייה חריגה
- שליחת התראה כאשר מדד חורג מערך מסוים
- הרשאות שונות למנהל ולאיש מכירות
- ייצוא דוח PDF מעוצב
- חיבור למקור נתונים נוסף באמצעות API
- הצגת מקור הנתונים שעליו מבוססת כל תובנת AI
- מנגנון שמונע מה-AI להמציא נתונים שאינם קיימים
- תהליך Deployment אוטומטי לאחר עדכון הקוד
- שימוש בדומיין מותאם אישית
- תיעוד מקצועי של תהליך הפריסה והארכיטקטורה